Kriptográfia és biztonság 11.

Kvantum + side-channel

Klasszikus vs. kvantum számítás

- klasszikus
  - bonyolultság/számításelmélet: bit, poly, exp algok
  - nehéz feladatok (faktorizáció, dlog, brute-force keresés)
  - kommunikáció könnyű (bit küldés, másolás, hibajavítás)
  - számítás könnyű (bit tárolás, műveletek)

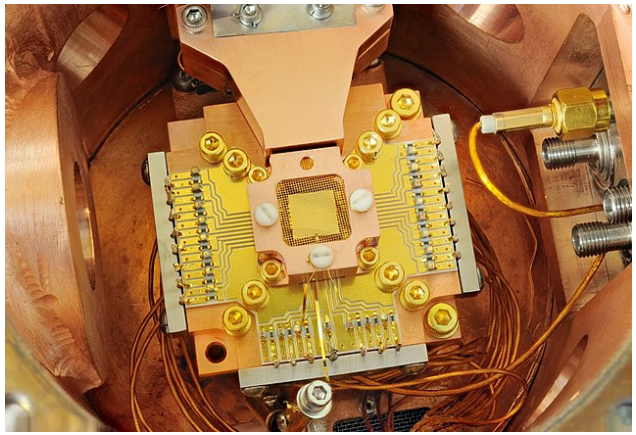
Klasszikus vs. kvantum számítás

- klasszikus
  - bonyolultság/számításelmélet: bit, poly, exp algok
  - nehéz feladatok (faktorizáció, dlog, brute-force keresés)
  - kommunikáció könnyű (bit küldés, másolás, hibajavítás)
  - számítás könnyű (bit tárolás, műveletek)
- kvantum
  - kvantummechanika: qubit, no-cloning thm, ...
  - új algok, elméletek
  - tökéletes vs. valós eszköz/környezet
  - kommunikáció megvalósítása nem triviális és drága
  - kvantum kommunikáció nagy része hibajavítás
  - számítás részben könnyű (q-memória nincs)

Kvantum és kripto

Kvantum számítás

- kvantum számítógép elméletben OK
- gyakorlatban
  - 100 qubit jelenleg
  - $N \in \{0,1\}^{20}$ faktorizálása
  - RSA-hoz pár millió qubit
- kvantum algok: Shor és Grover
- gond: RSA, DLOG
- OK: szimm. kripto
- kvantum fenyegetés
- *harvest-now-decrypt-later*
- *no-cloning tétel*: nem készíthető tökéletes másolat egy ismeretlen állapotban lévő rendszerről



Kvantum és kripto

Kvantumfenyegetés ellen

- kvantumosan
  - kvantum kripto, QKD
  - kísérleti rendszerek, drága hw
- klasszikusan
  - poszt-kvantum kripto
  - NIST szabványosítás célegyenesben
- hibrid megoldások

Kvantum dallama: qubit

- klasszikus bit: vagy 0 vagy 1
- qubit: $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$
  - $a, b \in \mathbb{C} : |a|^2 + |b|^2 = 1$
  - mérés: $|a|^2$ valséggel $|0\rangle$, $|b|^2$ valséggel $|1\rangle$
  - mérés *után*: vagy $|0\rangle$ vagy $|1\rangle$
- példa:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

- geometriai ábrázolás: gömbön szemléletes

$$|\psi\rangle = \underbrace{\cos\frac{\theta}{2}}_{a}|0\rangle + \underbrace{e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}}_{b}|1\rangle$$

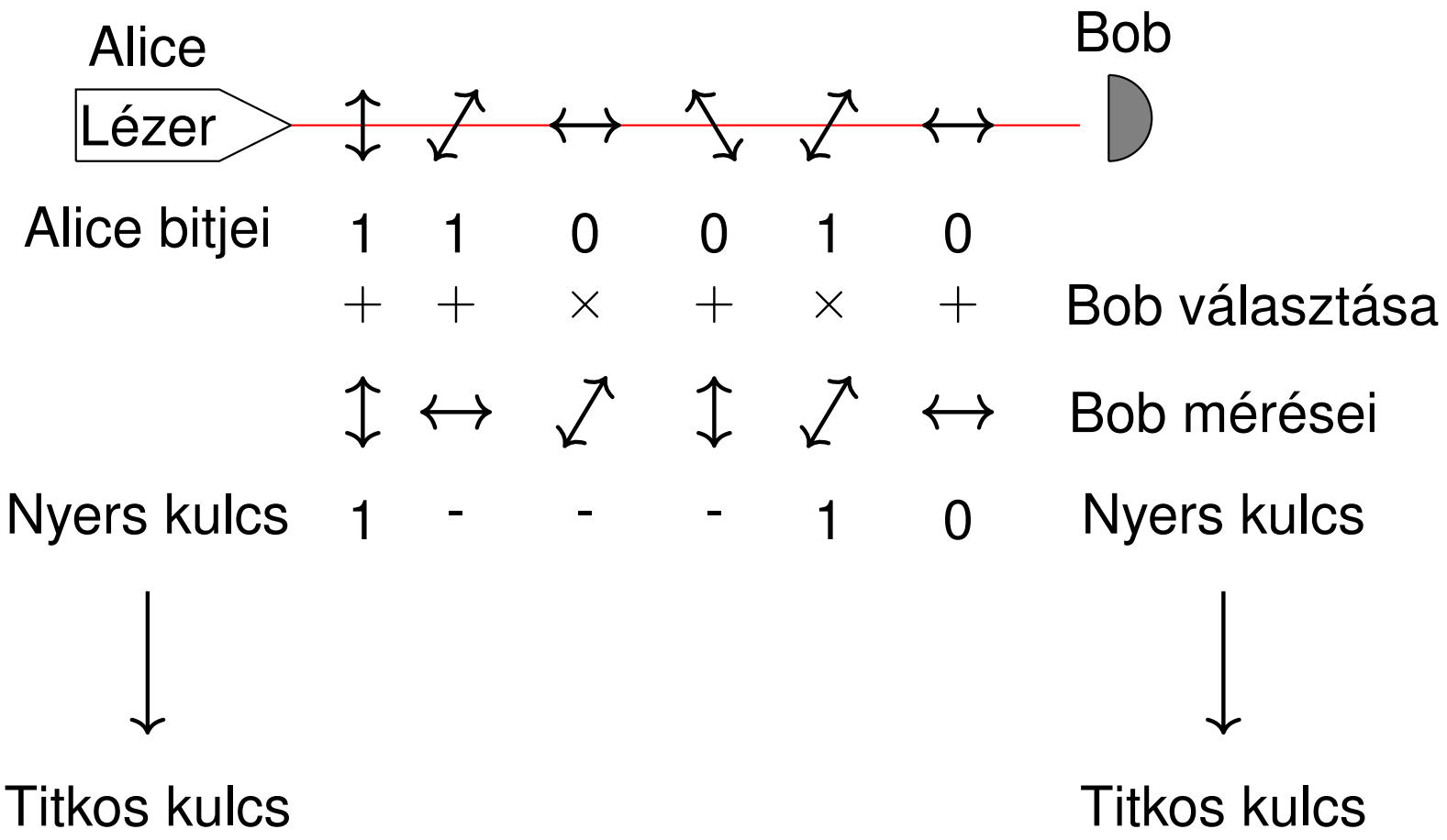
- megvalósítás: polarizáció, spin, ...

Kvantum kripto irányok

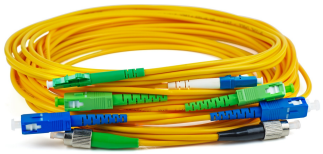
QKD

- Quantum Key Distribution aka. kvantum kulcsmegosztás
- cél: közös ftlen random sorozat megosztása A és B között
- aka. szimm. kripto Gen lépése
- kvantumosan megoldható
- no-cloning $\Rightarrow$ lehallgatás esetén nem lesz közös kulcs
- "biztonságos" lehallgatás esetén

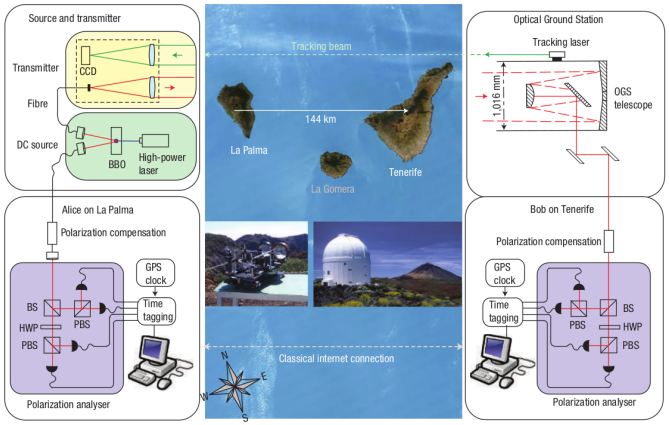
Egy kulcsmegosztó protokoll: BB84



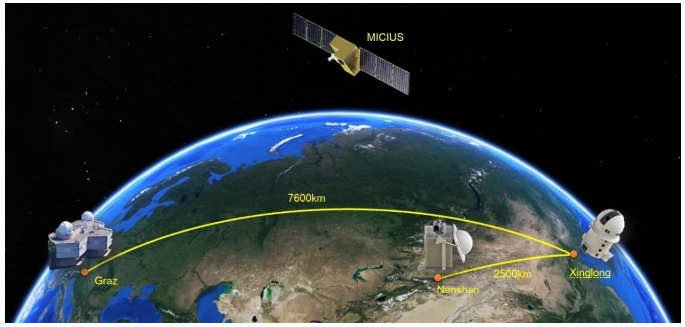
QKD csatornák



Optikai kábelek
60-500 km



Szabad levegős QKD
150-200 km



Műholdas QKD
$\sim$5000-10000 km

Kvantum algoritmusok

Shor

- általában: rejtett részcsoport probléma
- kripto: faktorizáció, DLOG
- mi van mögötte: kvantum-Fourier trafó
- poly futási idő
- legjobb klasszikus: általános számtest szita (szubexp)

Shor dallam faktorizálásra

- $N = p \cdot q$, ahol p és q nagy prímek, $\mathbb{Z}_N^*$
- $f : x \to x^2$ homomorfizmus $\mathbb{Z}_N^*$-en
- keressünk $x \in \mathbb{Z}_N^* \setminus \{-1, 1\} : f(x) \equiv 1 \mod N$
- azaz $N | x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$
- de $x \not\equiv \pm 1$ miatt $N \not| (x \pm 1)$
- $p | (x+1)$ vagy $p | (x-1)$
- $p = (N, x+1)$ Euklideszi algo...

Kvantum algoritmusok

Grover

- általában: keresés struktúrálatlan adatbázisban/rendezetlen listában
- kripto: fv invertálás, ütközés/őskép keresés
- mitől működik: amplitúdó erősítés
- négyzetes gyorsítás (spec feladatokra még jobb)

Kvantum algoritmusok

Tovább is van

- black-box problémák
- kvantum véletlen bolyongás
- formula kiértékelés
- lineáris egyenletrendszer megoldás
- ...

Poszt-kvantum kripto

NIST szabványosítás (2017-)

- cél: kvantum rezisztens nyilvános kulcsú kripto, több nyertes opció
- status:
- titkosítás
  - 3. kör: nyertes: CRYSTALS-Kyber (rács)
  - 4. kör: további kör
- digitális aláírás
  - 3. kör: nyertesek: CRYSTALS-Dilithium (rács), Falcon (rács), SPHINCS+ (hash)
  - új call: nem-rács megoldásokra

Poszt-kvantum kripto

NIST szabványosítás (2017-)

- szempontok:
  - biztonság (etalon: AES)
  - új nehézségi feltevések alapján
  - alacsony sávszélesség
  - rövid kulcs/titkosszöveg/aláírás
  - gyors $Enc, Dec, Sign, Vrfy$
  - egyebek: kompatibilitás, flexibilitás, side-channel ellenálló, ...

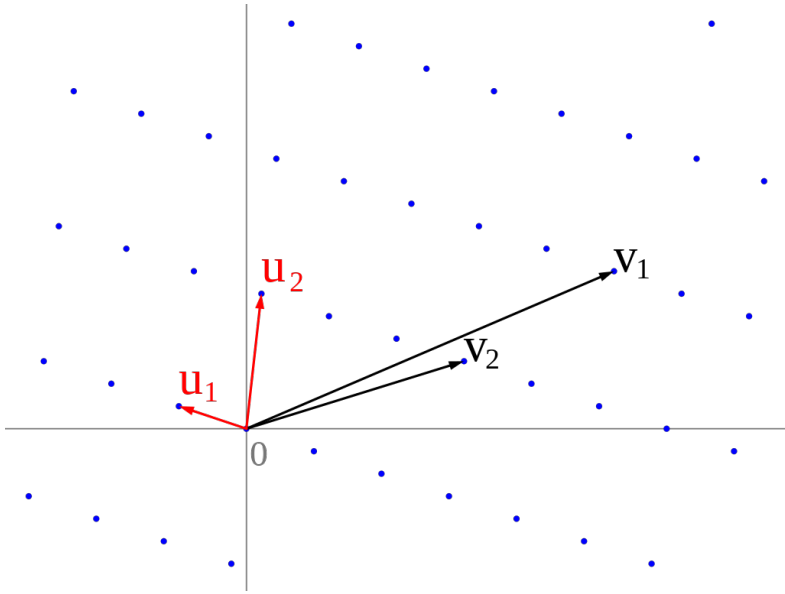
Poszt-kvantum kripto irányok

Rács alapú kripto

- $b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{R}^n$ lin ftlen bázis
- rács:

$$L = \{\sum_{i=1}^{n} z_i b_i : z_i \in \mathbb{Z}\}$$

- jó vs. rossz bázis
- nehéz feladatok:
  - ***SVP - shortest vector problem***
  - adott L-re keresni $min_{\ell \in L}|\ell|$
  - ***CVP - closest vector problem***
  - adott $v \in L$-re keresni $min_{\ell \in L}|\ell - v|$



Poszt-kvantum kripto irányok

Többváltozós kripto

- többváltozós kvadratikus polinom-rendszer:

$$p_i(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} x_k \cdot x_l + \sum_{k=1}^{n} x_k + c_i \quad i = 1, \ldots, m$$

- nehéz feladat:
  - általános rendszert megoldani
- ötlet: könnyen megoldható rendszert transzformáljunk egy véletlenszerűbe
- sk: eredeti rendszer (P') + megoldása + transzformáció (S, T affin)
- pk: eltranszformált rendszer ($P = S \circ P' \circ T$)
- $m = (x_1, \ldots, x_n)$
- $c = (y_1, \ldots, y_m) = P(x_1, \ldots, x_n)$

Poszt-kvantum kripto irányok

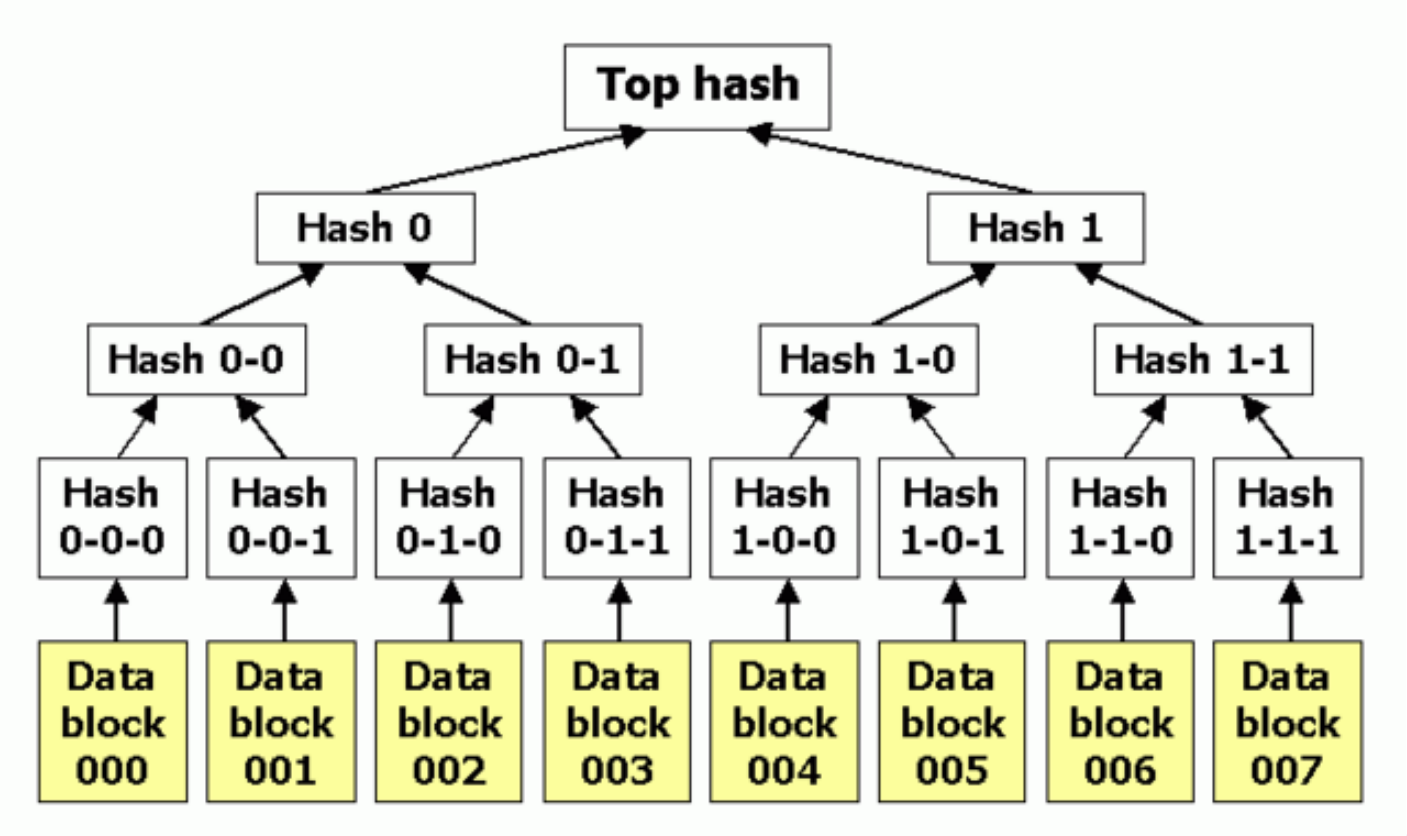
Többváltozós kripto

- ***olaj-ecet módszer:***
- $n > m$, változókat szétválaszjuk:
  - olaj: $x_1, \ldots, x_o$
  - ecet: $x'_1, \ldots, x'_v$
- polinomrendszer: $p_i(x_1, \ldots, x_o, x'_1, \ldots, x'_v) =$
  $= \sum a_{lk} x_l \cdot x'_k + \sum b_{lk} x'_l \cdot x'_k + \sum c_l \cdot x_l + \sum d_k \cdot x'_k + e_i$
- ecet-változók szabadon keverednek, olaj-változók nem
- rögzítsük az ecetváltozókat: $p_i(x_1, \ldots, x_o, x'_1, \ldots, x'_v) =$
  $= \sum a_{lk} x_l \cdot x'_k + \sum b_{lk} x'_l \cdot x_k{}' + \sum c_l \cdot x_l + \sum d_k \cdot x'_k + e_i$
- olaj-változókra lineáris $\rightarrow$ megoldható
- (majdnem) nyertes algo: Rainbow

Poszt-kvantum kripto irányok

Tovább is van

- kódok (McEliece)
- izogéniák (masszív algebra)
- hash-alapú kripto (Merkle fa)



Side-channel támadások

- kripto-analízis: a kripto algo hibáinak feltárása
- side-channel támadás: a kripto algo implementálásából adódó extra info felhasználása
- extra info példák:
  - időzítés
  - áramfelvétel
  - elektromágneses szivárgás
  - hang
  - ...

Side-channel támadások

Példák

- power side-channel attack:
  - áramfogyasztás változásaiból vissza lehet következtetni a feldolgozott információ tartalmára
- fault attack:
  - fizikai hiba előidézésével hibás eredményt ad a program, ebből megszerezhető a egy ideiglenes program állapota
  - pl: processzor feszültségének változtatása, órajel megváltoztatása, lézeres megvilágítás, elektromágneses sugárzás
- timing attack
  - program futási idejéből lehet következtetni valamilyen titkos információra

Side-channel támadások

Példák

- cache timing attack:
  - az alapján szerezni titkos információt, hogy a processzor mikor, milyen gyakran olvassa a cache-t
- branch prediction:
  - a processzorok általában megpróbálják megbecsülni, hogy egy programnak melyik ága fog lefutni
  - néha a becslés rossz, amit ki lehet használni: Spectre sebezhetőség
-
  -

Side-channel támadások

Példák

- egyéb szoftveres támadások:
  - a fizikai memória egyes sorainak folyamatos olvasásával megváltoztathatók a környező sorok tartalma
  - Rowhammer
- video-based attack:
  - státusz LED-ek általában az áramfogyasztás változása szerint változtatják a fényességüket, amiből titkos információkat lehet kinyerni

Side-channel támadások

Egyéb példák

- processzor elektromágneses sugárzása (hő) is hordoz információt, régebbiek esetén akár a hangja is
- a billentyűzet minden gombjának egy kicsit más hangja van
- megfelelő frekvenciájú elektromágneses sugárzással elolvasható a képernyő tartalma 10-20 cm távolságból

Fault attack példa

RSA visszafejtés

- $Gen : p, q$ prímek, $N = pq, ed \equiv 1 \mod \varphi(N)$, $pk = (N, e), sk = (p, q, d)$
- $Enc : c \equiv m^e \mod N$; $Dec : m \equiv c^d \mod N$
- m tetsz, kiszámoljuk c-t rendesen
- hiba beszúrása: Dec-nél d egyik bitjét átbillentjük $\rightarrow m^*$
- tfh: $d_i \rightarrow \overline{d_i}$
- $\frac{m^*}{m} \equiv \frac{c^{2^i \overline{d_i}}}{c^{2^i d_i}} \mod N$
- ha $\frac{m^*}{m} \equiv \frac{1}{c^{2^i}} \mod N \Rightarrow d_i = 1$
- ha $\frac{m^*}{m} \equiv c^{2^i} \mod N \Rightarrow d_i = 0$

Ez itt a reklám helye

További kurzusok érdeklődőknek

- Kiberbiztonság alapjai Ea (BSc)
- Zimborás Zoltán: Kvantum-számítás technika 1-2 Ea-Gy (BSc)
- Kutas Péter: Post-quantum cryptography Ea (MSc)
- Hanyecz Ottó: Side-channel security Ea + Gy (MSc)
- általában: CyberSec MSc...